

Drones para el agro

Monitoreo y detección de plagas por imágenes

Versión 1 — 2 de septiembre de 2026

Preguntas/cuestiones a responder para definir especificaciones

Investigación de mercado y competencia

- 1) ¿Cuál de las debilidades de la competencia podemos hacer nuestra fortaleza para tener un valor agregado frente a empresas ya existentes?
- 2) Frente a las cuatro oportunidades planteadas (ocupar nicho de detección temprana con mayor especificidad en los distintos tipos de plagas, ofrecer un servicio integral, incluir asesoramiento agronómico en la solución y proximidad física en zonas núcleo), ¿cuál explotamos? ¿Hay alguna principal y cuáles podemos plantear como secundarias?

Especificaciones técnicas del servicio a ofrecer

Especificaciones técnicas del servicio a ofrecer

- 1) Teniendo en cuenta que existen técnicas que hagan viable la detección, ¿qué cultivos y plagas pensamos tener como objetivo?

Se propone trabajar principalmente con soja, maíz y sorgo, seleccionando aquellas plagas cuya detección mediante imágenes aéreas presenta mayor efectividad.

Soja | Alta efectividad : Orugas | Baja efectividad :Chinches, trips, Arañuelas rojas

Sorgo | Alta efectividad : Pulgón amarillo

Maíz | Alta efectividad : Oruga cogollera | Baja efectividad : Chicharrita (baja efectividad)

- 2) Proponer un tipo de análisis preliminar para poder definir el tipo de dron.

Se propone analizar la cobertura necesaria, la resolución espacial, los sensores requeridos, la autonomía energética y las condiciones ambientales, para determinar las características y el tipo de dron adecuado para el servicio.

Análisis preliminares contemplados:

Análisis de cobertura: Determinar cuántas hectáreas debe poder relevar el dron por vuelo.

Análisis de resolución espacial: Determinar qué tamaño mínimo de daño queremos detectar.

Análisis de sensores

Análisis de autonomía energética

Análisis de condiciones ambientales, robustez necesaria

Ej: Análisis de cobertura: Superficie de referencia para diseñar el servicio

Soja , grandes superficies agrícolas : 50–100 ha/lote como escenario de diseño

Maíz , grandes superficies agrícolas : 50–100 ha/lote

Sorgo , superficies generalmente menores que soja/maíz: 30–100 ha/lote

Ej: Análisis de resolución (Superficie de referencia y resolución para diseñar el servicio)

Oruga en soja, perforaciones, pérdida de área foliar y defoliación: 0,5–2 cm/píxel | Sensor RGB (opcional multiespectral)

Oruga cogollera en maíz, perforaciones, "ventaneo" y daño en hojas nuevas: 0,5–1 cm/píxel | Sensor RGB

Pulgón amarillo en sorgo, clorosis, amarillamiento y pérdida de vigor: 1–3 cm/píxel | Sensor Multiespectral

3) Evaluar si tendría sentido complementar con sensores en tierra y/o datos meteorológicos públicos.

Sí, sería conveniente complementar el sistema con sensores en tierra y datos meteorológicos públicos, especialmente para aquellas plagas cuya detección mediante imágenes aéreas es limitada. En soja, se aplicarían estos métodos para chinches, trips y arañuelas rojas, mientras que en maíz se utilizarían principalmente para la chicharrita.

Soja | Chinches, trips y Arañuelas rojas complementar con otro método

Maíz | Chicharrita complementar con otro método

Especificaciones técnicas del dron

(Definir especificaciones técnicas del dron a partir de lo analizado por las otras áreas).

Marco normativo actual

- 1) ¿Qué normativas clave limitan/afectan directamente el lineamiento general del proyecto? Definir las más importantes a tener en cuenta.

Para el alcance inicial —monitoreo y detección de plagas en soja, maíz y sorgo mediante imágenes RGB y multiespectrales, sin pulverización— las normas y aspectos más importantes a considerar son los siguientes:

- **Marco aeronáutico:** las **RAAC Partes 100 y 101**, aprobadas por la **Resolución ANAC 550/2025** y modificadas por la Resolución **ANAC 312/2026**, regulan el registro del dron, la categoría de vuelo, la altura, el alcance visual y el espacio aéreo. Para relevar lotes de 30 a 100 ha con las resoluciones previstas (0,5 a 3 cm/píxel), deberá considerarse que el techo general en espacio aéreo no controlado es de 400 pies (122 m) y que un lote rural puede requerir varias misiones si no se mantiene el alcance visual. El hecho de que el campo sea rural no elimina la necesidad de revisar aeródromos, helipuertos, zonas restringidas y la presencia de aeronaves agrícolas tripuladas.

- **Responsabilidad y datos:** el **artículo 192 del Código Aeronáutico** debe considerarse por el riesgo de daños a terceros y la conveniencia de contar con seguro de responsabilidad civil. **La Ley 25.326 y la Disposición DNPDP 20/2015** resultan aplicables cuando **las imágenes o registros permiten identificar personas**. Por ello, el vínculo con el cliente debe contemplar el permiso para relevar el lote, la confidencialidad y el uso de imágenes, mapas y datos de sensores.
- **Alcance del análisis:** las imágenes y los datos complementarios de sensores terrestres o meteorológicos permiten detectar indicios y priorizar la inspección; **no reemplazan el diagnóstico profesional**. Esto es especialmente relevante para chinches, trips y arañuelas rojas en soja, y chicharrita en maíz. Si en una etapa posterior se prescribe o aplica un fitosanitario, pasan a ser centrales las reglas de **SENASA**, las leyes provinciales y municipales y la **intervención de un ingeniero agrónomo matriculado**.
- **Regulación de comunicaciones (ENACOM):** ENACOM es la autoridad competente, no una norma en sí misma. Si se incorporan módulos LoRa para los sensores terrestres o meteorológicos, debe considerarse el régimen de espectro radioeléctrico y la documentación técnica del equipo. **La banda 915–928 MHz, habitual para LoRa, es de uso compartido sin autorización individual** para uso privado: no es exclusiva ni está libre de interferencias. LoRa es adecuado para telemetría de baja tasa de sensores, pero no debería sustituir el enlace de mando y control ni de video del dron. Al seleccionar o importar equipos, **deberá verificarse con el proveedor la inscripción u homologación aplicable en RAMATEL y evitar modificaciones de potencia, antena o banda sin revisión técnica**.